

Zimbra**louis.hauseux@inria.fr**

Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?

De : Louis Hauseux <louis.hauseux@inria.fr>

mar., 11 août 2026 09:49

Objet : Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?**À :** CHARBONNIER Pierre, (Chef de groupe) - CEREMA/DTerEst/AS/ENDSUM <Pierre.Charbonnier@cerema.fr>

Bonjour Pierre,

Je vois que depuis qu'on avait décidé 11/12 ou 13, Josiane a une visio' demain 16 heures.

Et **cet après-midi 16 heures** ? sinon **jeudi 13 août à 16 heures** semble bon aussi pour Josiane.

Il y a vraiment un problème fondamental : les attributs (*features*) qu'on donne à SAM sont peut-être intéressants pour un œil humain, mais n'ont pas de raison d'être meilleurs que les 600 millions (ou 200 millions pour SAM 2) d'attributs de SAM...

Et il y a un déséquilibre entre le petit CNN GELU qui encode les 11 canaux plus ou moins pertinents géométriquement et le mastodonte qu'est SAM !..

Ou alors, il faut bricoler sur SAM ? (comme le papier qui reconstruisait la topologie du réseau routier.)

J'ai l'impression que je manque encore beaucoup de recul sur cette technologie pour pouvoir cuisiner dessus de la bonne façon.

À bientôt.
Louis.

De : "CHARBONNIER Pierre, (Chef de groupe) - CEREMA/DTerEst/AS/ENDSUM" <Pierre.Charbonnier@cerema.fr>**À :** "Louis Hauseux" <louis.hauseux@inria.fr>**Envoyé :** Mardi 11 Août 2026 08:53:39**Objet :** Re: [Inria+Cerema] Peut-on guider SAM géométriquement ?

Hello

OK pour moi demain à 16h. Merci pour les résultats, je vais regarder.

Bonne journée

Pierre

Le 10/08/2026 à 22:38, > louis.hauseux (par Internet) a écrit :

Bonsoir à tous,

Je vous joins un rapport sur les dernières expérimentations pour essayer de guider géométriquement un modèle de fondation comme SAM.. et ce n'est pas simple..

La tentative du dernier rapport où la similarité de Frangi était donnée en *mask_input* n'était pas pertinente et comme discuté avec Pierre, peut-être que Frangi n'est pas suffisant géométrique (pour distinguer les "vallées" des "marches" plus épaisses comme les ombres).

Mais plus généralement, je me demande : est-il vraiment pertinent de vouloir ajouter des attributs géométriques ? n'est-ce pas aller contre l'esprit justement des *Transformers*, gros modèles où tous les attributs sont présents dans les centaine de millions de paramètres et où justement tout le mécanisme consiste à savoir les mettre en avant.

Lors des tests, le seul résultat positif est un fait amusant mais d'importance moindre : en grossissant le trait de la vérité terrain de trois pixels (ainsi que les prédictions), l'on parvient à améliorer les résultats même sur les résultats originaux (mieux "recentrés").

L'on avait dit qu'on pourrait en discuter au choix le 11, 12 ou 13 août (au moins pour Philippe & Pierre ?) ; si cela vous va, avec Josiane on est disponible **demain à 16 heures**.

Si c'est bon pour vous, le lien <https://meet.google.com/ekp-rvxx-qoy>

Très bonne soirée à tous.
Et à demain.
Louis.

Louis Hauseux,
CENTRE INRIA D'UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR,
BP 93, 2004 Route des Lucioles,
06902 Sophia-Antipolis Cedex - France.

Courriel: Louis.Hauseux@inria.fr
Équipes : [NEO](#) & [AYANA](#)

